

Problema 104.2 (P). Constanta Littlewood–Salem–Izumi, α_0 , definită ca soluția unică în intervalul $0 < \alpha < 1$ a ecuației $\int_0^{3\pi/2} \frac{\cos t}{t^\alpha} dt = 0$, prezintă interes în teoria seriilor trigonometrice. Utilizați metoda lui Newton în combinație cu o cuadratură Gauss-Jacobi pentru a calcula α_0 .

Pentru a determina soluția acestei probleme, prin metoda lui Newton în combinație cu cuadratura Gauss-Jacobi trebuie să urmărim următorii pași:

Știm că o cuadratură de tip Gauss este definit astfel:

$$\int_b^a w(x)f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_n(f)$$

Cuadratura Gauss-Jacobi este definit pe $[-1,1]$, deci trebuie să facem o schimbare de variabilă pentru a ajunge la aceste interval.

Notăm: $t = ax + \beta$, unde este din intervalul $[a,b]$, iar x din intervalul $[-1,1]$.

$$t(-1) = a$$

$$t(1) = b$$

$$-a + \beta = a$$

$$a + \beta = b$$

$$2 * \beta = a + b \rightarrow \beta = \frac{a + b}{2} \rightarrow \alpha = \frac{b - a}{2}$$

Din deducerea de mai sus, rezultă că $t = \frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}$.

> **F:=Int(cos(x)/x^alpha,x=0..3*Pi/2);**

$$F := \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{x^\alpha} dx$$

> **a:=0; b:=3*Pi/2;**

$$a := 0$$

$$b := \frac{3\pi}{2}$$

> **Rule[change,x=(b-a)/2*t+(a+b)/2](F);**

$$\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{x^\alpha} dx = \int_{-1}^1 \left(-\frac{3}{4} \frac{\sin\left(\frac{3}{4}\pi t + \frac{1}{4}\pi\right)\pi}{\left(\frac{3}{4}\pi t + \frac{3}{4}\pi\right)^\alpha} \right) dt$$

Integrala obținută mai sus cu puțin ajutor în maple îl notăm cu $F(\alpha)$.

Derivând funcția $F(\alpha)$ obținem:

> **Fd:=alpha->-(3*Pi/4)^(1-alpha)*Int(sin(Pi*(3*t+1)/4)/(t+1)^alpha,t=-1..1);**

$$Fd := \alpha \rightarrow - \left(\frac{3}{4} \pi \right)^{1-\alpha} \left(\int_{-1}^1 \frac{\sin \left(\frac{1}{4} \pi (3t+1) \right)}{(t+1)^\alpha} dt \right)$$

> **D(Fd) ;**

$$\begin{aligned} \alpha \rightarrow & \left(\frac{3}{4} \pi \right)^{1-\alpha} \ln \left(\frac{3}{4} \pi \right) \left(\int_{-1}^1 \frac{\sin \left(\frac{1}{4} \pi (3t+1) \right)}{(t+1)^\alpha} dt \right) \\ & - \left(\frac{3}{4} \pi \right)^{1-\alpha} \left(\int_{-1}^1 \left(- \frac{\sin \left(\frac{1}{4} \pi (3t+1) \right) \ln(t+1)}{(t+1)^\alpha} \right) dt \right) \end{aligned}$$

În impementare am folosit pentru cuadratura Gauss_Jacobi, funcția Gauss_Jacobi, și Newton, apelate în scriptul test.m.

În matlab se rulează fișierul test.m